



Информационно-измерительные и управляющие системы



УДК 621.372.061

© 2023 Б. К. Григоровский, А. П. Припутников

МОРФИЗМЫ И ИДЕАЛЫ

Представлена система понятий, изменившая идейный базис знания математического естествознания

Ключевые слова: морфизм, пространства, отображения идеала.

Предисловие. Всякое существо склонно воспринимать среду своего обитания как нечто безусловное, такая она есть и другой быть не может. И только изредка «Слово в алфавите X» обращает наше внимание, что существует многообразие пространства возрастающего ряда признаков свободы (π -проекций, β -биекций, i -инъекций) композиции морфизмов и идеалов, которым дано слово объекта X о последовательности символов $X \cup X^{-1}$ универсума U-Вселенной, в которой пустыня внемлет богу и Звезда со звездой говорит с помощью морфизма и его приставок «эпиморфизмом», если морфизм сюръективен, «мономорфизмом», если морфизм инъективен, «изоморфизмом», если морфизм биективен. Образно говоря, морфизм можно уподобить отображению Солнца в холодной воде. Подобного рода процессы, вообще говоря, описываются в терминах операций, связывающих физические объекты с определенными задачами-функциями, например, по устранению «дефекта массы» Солнца при непрерывном (превращении водорода в гелий) энергоснабжении планеты Земля. Этот вопрос – (универсумом) Вселенной – решается моментально и адресно с помощью различных (хорошо организованных) операций.

Когда аргументы «f-функции» (морфизма) пробегают множество M – многообразие пространств (с вещественными, комплексными значениями f-функций, которые можно умножать и делить, дифференцировать и интегрировать) и она f-функция принимает при этом значения из того же самого M-множества (=многообразия), то f – представляется (A-алгебраически) операцией на M. Отображение сохранения (связующих) операций прерогатива морфизма, универсальность которого связана со «Словом в алфавите X» рядом признаков независимости, инвариантности, свободы – группы свободной от соотношений.

Группы можно умножать, а автоморфизмы группировать и рассеивать множествами и функциями – категориями и функторами (функтора свободы $F: SETS \rightsquigarrow C$), роль которых далеко не исчерпана и которые привлекают внимание к интригующим задачам теории чисел и представлений групп (свободной группы, свободного тела, функтора свободы), дающими

мощный стимул для исследования рассеивания (в пространстве – времени) автоморфных функций, выносимых на асимптотику (А-аксиоматически).

Потребовалось длительное историческое развитие научной мысли, прежде чем выяснилось, что в основе теории гомологий (обобщенных, сингулярных, экстраординарных) лежит возможность сопоставления каждому пространству X некоторого отображения морфизма (комплекснозначного гомоморфизма) семейства A групп G -категорий (A-ABEL GROUP RINGS = A-MONOID RINGS - аксиом), показавших, что полное множество бесконечного числа типов величин образует полную систему аксиом А-абелевой группы, обнаружившей в пространстве X унивалентный функтор свободы – категории C .

Научная перспектива. Опыт всех наук убеждает нас в том, что считавшееся ясным и простым вчера может подвергнуться пересмотру или уточнению сегодня (от А до Я). Это прописная истина. Согласно словарю: истина – это то, что существует (Правда) – правда это то, что соответствует действительности (Истина). Сказанное может показаться наивной тавтологией, если не считать основной ценностью науки её свободу от первородного греха (парадокса лжеца) и Эпидова комплекса. Многообразие «отображений» морфизма должно быть стягиваемым к отображению значимой категории Lin_K в самом высоком смысле – «стяга знамени» свято хранящего заветы «морфизмов и идеалов» о «морфемах» - значимых частях «Слова» (единиц речи и самой речи) о естественном природном процессе, который почти всегда и почти всюду в малом линейен – «прямолинейен».

Математическое естествознание представляет морфизм – стрелками морфизма ($arrow$), которые (подобно железнодорожным стрелкам) определяют направление движения и переводят морфизм на путь познания морфизма, широко использующего «морфему»-значимую часть «Слова в алфавите X » - пустой (обозначается 1) или конечной последовательности символов из $X \cup X^{-1}$, где $\cup$ - символизирует объединение множеств, занумерованных элементами множества A системы $\bigcup_{\alpha \in A} X_{\alpha}$, представляемой в виде $X_1 \cup X_2 \cup \dots \cup X_n$. Для отображения f морфизма приняты следующие обозначения $R: A \rightarrow X$; $f: X \rightarrow Y$; $X \xrightarrow{f} Y$.

Если (A, R) – направленное (стрелкой морфизма) множество, а X – произвольное множество, то отображение $R: A \rightarrow X$ отображает «сеть» или «направленность» в X . Сказанное можно уточнить, если принять как факт, что отображение R порождает «готическое» отношение эквивалентности $\mathfrak{R}_A$, к которому можно подходить с помощью π -проекций (наложений), β -биекцией и i -индуцированных вложений (инъекций) композиции (« f -морфизма») $f = \pi \circ \beta \circ i$ с чувством полноты (свободы) – силы (духа) «свободных тел», ввергнутыми в жизнь – движением (по инерции) в «областях целостности», расширяемыми до полей операторами рождения и уничтожения «частиц» с групповым индексом $(A_{(1)}, A_{(2)}, A_{(3)}, \dots)$ обобщенного закона ассоциативности, позволяющего совместно рассматривать «движения» макро и микромира, показывающие, что малые части единой системы приходят в равновесие быстрее всего тела природы, представленной топологическим телом, в котором определены все четыре арифметические действия групп «свободных тел». Длину «свободного пробега их молекул» наглядно представляет разряженный газ «группой» (множеством) молекул. В почти пустом газе отдельные молекулы можно рассматривать как «свободные тела». От одного столкновения до другого молекулы движутся (по инерции) равномерно и прямолинейно. Свобода их движения (явно) в силу однородности времени не должна зависеть от времени, а в силу однородности пространства не должна зависеть от «радиуса-вектора» и, наконец, в силу изотропии (асимптотически плоского и пустого) пространства не должна зависеть от направления скорости.

Перейти к «системному представлению свободы» можно с помощью «свободного тела», «свободной группы», «функтора свободы» в силу того, что согласованное семейство морфизмов согласовано с F -функтором системой «групп и полей», снабженных мерой μ и группой преобразований G , сохраняющих меру (или, по крайней мере, её класс эквивалентности). Примером здесь может служить группа людей.

Строй (морфизма) меры «отображает» её сохранение на «совершенной фигуре человека». Соответствие мере – соразмерности в строении человека целесообразно связаны с единым человеческим организмом. Рост человека в восемь раз больше его головы. Общий абрис его тела

можно представить в виде простых геометрических фигур, усиливающих выразительность симметричных групповых композиций строения тела человека. Угол между большим пальцем и мизинцем растопыренной ладони составляет 90° .

Представим «стержневое отображение морфизма». Если два стержня расположить таким образом, что они образуют один прямой стержень, то длина составного стержня представится суммой длин двух первоначальных. Это не теорема и не экспериментальный факт. Это определение сложения для «группы стержней». Кроме того, безразлично, какой из стержней взят первым, т.е. выполняется закон коммутативности для сложения. Далее если мы объединим три стержня, то общая длина не зависит от порядка, следовательно выполняется закон ассоциативности сложения «себе подобных» групп и множеств: «A-ABEL GROUP», «A-ABEL GROUP RINGS», «A-ABEL MONOID RINGS» - $A[S]$. Здесь S – произвольное (любое) множество, являющееся, например, линейным (или векторным) пространством L над произвольным K -полем. Поля K можно рассматривать как объекты некоторой категории.

В рассмотрение достоверного знания можно ввести «категорию категорий», объектами которой являются категории, а морфизмами – функторы. Более важной, однако, является следующая ступень этой высокой лестницы абстракций (рис. 1) – отображаемых древнеегипетским Т-иероглифом в пространстве максимальных M_A -идеалов алгебры A её комплекснозначным гомоморфизмом, обладающим имманентной ценностью.

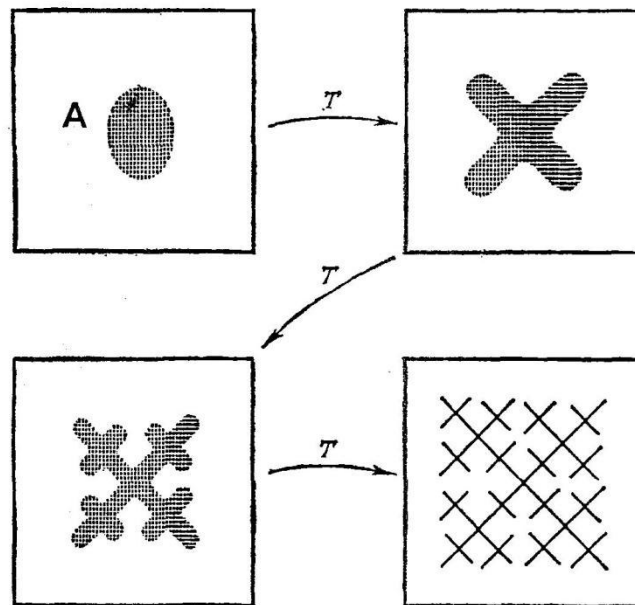


Рис. 1. Древнеегипетские письмена – отображение A в прямую сумму главных идеалов прямых, лежащих в центре A

Около 200 лет назад ученые заметили, что при охлаждении образца газа его объем закономерно уменьшается и если при дальнейшем охлаждении этот объем будет уменьшаться с той же закономерностью, то станет равным нулю приблизительно при -273°C . Согласно этой концепции морфизм может отображаться «абсолютным нулем» (рис. 2), который не просто естественен, а скорее сверхестественен как «сверхтекучесть гелия II».

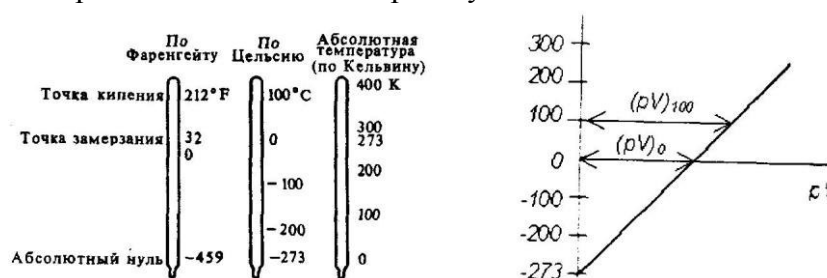


Рис. 2. Линейная-прямолинейная функция температуры

Сосуд частично заполненный этой модификацией жидкого гелия и оставленный незакрытым, вскоре опорожняется сам собой как «сверхтекучая компонента». Более того она не передает усилия на другие тела. Бьющий из брандспойта под большим давлением поток такой жидкости не смог бы опрокинуть даже поставленную на ребро монету. Жидкость «свободно» обтекала бы монету, не оказывая на неё никакого усилия. Любой идеал $J \square A$ алгебры A является ядром некоторого эпиморфизма, образ которого однозначно с точностью до изоморфизма восстанавливается по ядру. Образно говоря, лингвистический идеал прямолинейно подобен решеткам (петербургского летнего сада) отображающих (зимой) росчерк морфизма Петрограда на белом ватмане зимы. Всякий морфизм решеток изотонен.

Идеалом вербального морфизма является энергия:

$$\frac{\text{Сила}}{\text{площадь}} * \text{Объем} = \frac{MLT^{-2}}{L^2} * L^3 = ML^2T^{-2} = \text{энергия}$$

Для идеального газа:

$$\left. \begin{aligned} pV &= nRT \\ \left(\frac{n}{V}\right) * \frac{T}{p} &= \frac{1}{R} = \text{Const} \end{aligned} \right\},$$

связывающего морфизмы и идеалы с концентрацией n/V , абсолютной температурой T , абсолютным давлением P и универсальной постоянной R , роль которой в более широком смысле представляет отображение $R: A \rightarrow X$ известного A в неизвестное X .

Идеальный газ всеми $pV=nRT$ -парами переменных показывает (рис. 3), что если любые две переменные, расположенные в вершинах квадрата, поддерживаются постоянными, то две другие переменные связываются соотношениями, указанными вдоль линий соединяющих эти переменные. Поля «характеристики 2», порядок которых является степенью двойки ($2^2=2+2=2*2=4$) очень полезны для построения «кодовых морфизмов». Если две переменные зафиксированы (постоянны), то в идеале остается только одна независимая переменная.

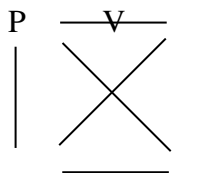
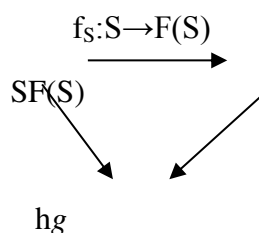


Рис. 3. Парные соотношения морфизма в идеальном энергетическом отображении

Конституция такой группы подобна «α-забвению» точкой накопления A (см. рис. 1) начала своего отображения в любой момент времени в любом месте пространства. В настоящее время в любом месте и в любой момент времени мы можем ввести в рассмотрение локально инерциальную систему отсчета, в которой все пробные частицы («точки») движутся по прямым линиям. В такой системе отсчета: скорость света имеет стандартное значение и световые лучи, подобно мировым линиям пробных частиц, прямолинейны как последовательность: $S_0 \square S_1 \square S_2 \square \dots$ или $S_0 \square S_1 \square S_2 \square \dots$ «точек» (...) разрезающих (заметающих) прямую, прямых (разрезающих) заметающих плоскость, плоскостей (заметающих) – разрезающих объем пространства, «флаг» которого («гвоздем» - «древком» - «полотнищем») точкой – прямой – плоскостью напоминает нам о существовании «исключительных» - гармонических пространств, наследующих единство $1 \in A$, $\|1\|=1$, $1*f=f$ морфизма f – реального X и мнимого Y – пространства (комплексных чисел) – пространства морфизмов $f: X \rightarrow Y$; $X \xrightarrow{f} Y$ функторов F и G -групп:

$$\begin{array}{ccc} \varphi(x) & & \\ \downarrow & \xrightarrow{\quad} & \downarrow \\ F(X)G(X) & & \\ \downarrow & & \downarrow \\ F(f) & \xrightarrow{\quad} & G(f) \end{array}$$

носителя свободной группы:



напоминающим нам о М-моноиде (MONOIDS-GROUPS) групп, тесно связанных с водородом Н, генетические связи которого простираются вплоть до генетического кода хиральной чистоты – (углы, частоты, длины, энергии, полярности) которого сводят всю химию к математике, аппарат которой сложен в области существования молекул и конденсированных фаз вещества в фазовом пространстве – пространстве состояний воды, взаимное расположение молекул которой при определенной температуре начинает походить на плотную упаковку шаров – «двоичными групповыми кодами». Кодированная схема двоичного (m, n) – кода определяет инъекцию множества сигналов 2^m -длины m в гиперкуб $C=2^n$. В графе, вершины которого отвечают вершинам куба, а ребра – его ребрам, расстояние между вершинами совпадает с расстоянием между соответствующими словами. Схема декодирования отображает 2^n назад на 2^m , так что прообраз каждого слова длины m состоит в точности из тех слов, которые будут декодированы данным словом задача которого сводится к проблеме плотнейшей упаковке сфер в n -мерном кубе. Такой код называется «совершенным». Он строится очень трудно, подобно устранению «дефекта массы» Солнца при непрерывном превращении водорода в гелий. При образовании на Солнце одного атома гелия из четырех атомов водорода часть массы «исчезает» (если быть точным, при образовании 4,003 г гелия исчезает 0,029 г) и превращается в энергию в соответствии с хорошо известной формулой Эйнштейна $E=mc^2$, где m – исчезающая масса, c – скорость света. Так как каждую минуту на Солнце «исчезает» более сотни миллионов тонн массы, а скорость света так велика, то высвобождается огромное количество энергии. Этот избыток энергии не накапливается на Солнце, а излучается в пространство в виде электромагнитных волн разной длины: света, радиоволн, рентгеновских лучей, инфракрасного излучения и т.д. Удивительным здесь является то, что масса энергии оказывается связанной с вакуумом. Поэтому электромагнитное поле Солнца оказывается в вакууме, имеющим бесконечную энергию, которая в квантовых моделях может быть передана или получена лишь целыми кратными $\hbar\omega$, где ω – частота колебаний классического осциллятора, а $\hbar$ – «единица действия» произведения (энергия)*(время) – знаменитая постоянная Планка. Математическая физика связывает «получение» и «уничтожение» частиц в вакууме с так называемыми «преобразованиями пекаря», работающего с «печками» и «фильтрами» теорией спектров линейных операторов и оператора, прошлое которого не зависит от его будущего – будущее от его прошлого! Мы испытали бы чувство глубокого разочарования, если бы здесь отсутствовало непостижимое таинство разумного существа природы. Сравнение элементарного состава крови (рис. 4), питающей кору нашего головного мозга и земной коры свидетельствует о корреляции между ними.

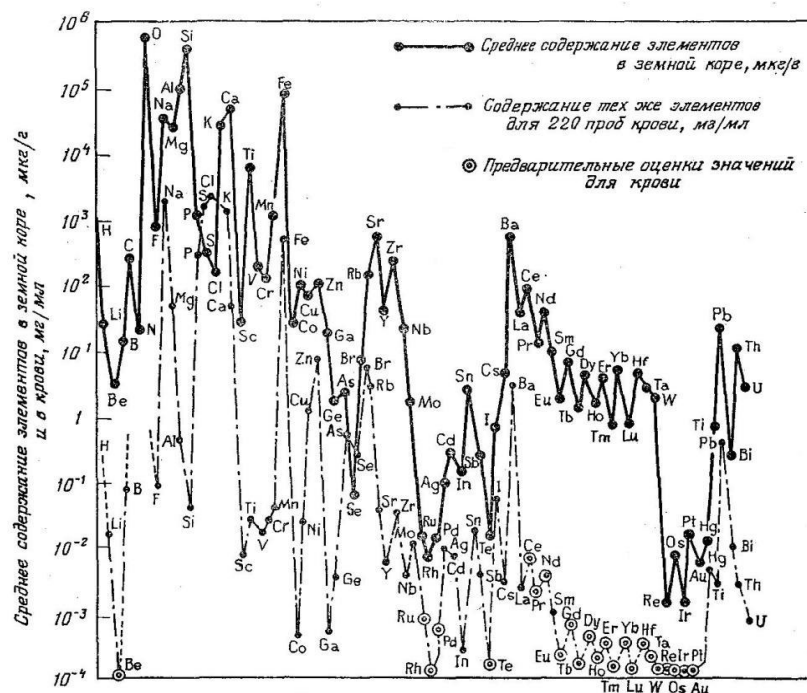


Рис. 4. Сравнение элементарного состава крови человека и земной коры

Одно лишь это наблюдение должно навести мысль о том, что явление жизни тесно связано с окружающей нас средой. Живые организмы имеют чрезвычайно тонкую организацию и их существование, критически зависит от гармоничного сочетания взаимодействий, которое характерно для Вселенной в целом. Отсюда следует, что область пространства – времени с тремя пространственными измерениями, доступными нашему непосредственному восприятию как-то связана с выбором жизненного пространства.

В такой картине Вселенной человек предстает как элемент гигантской сети взаимосвязей, имеющей поистине космические масштабы. С крайней осторожностью вступая на неисследованную территорию, мы непременно должны помнить, что выводы, к которым мы приходим, и вопросы, которые мы ставим на данной стадии исследования, могут оказаться лишь ступеньками на пути к ещё более острым вопросам и к ещё более удивительной картине Вселенной.

Возрастающий ряд гомотопий:

$$g_A \begin{cases} \text{Hom}(\mathbb{Z}, A) \rightarrow A \\ f \mapsto 1 \end{cases}$$

где $A \in \text{mod } \mathbb{Z}$ - направляет нас к основному функторному представлению:

$$h^A \begin{cases} \mathbf{C} \rightsquigarrow \mathbf{SETS} \\ X \mapsto \text{Mor}_C(A, X) \text{ (на объектах)} \end{cases}$$

любых морфизмов $f: X \rightarrow Y$ из $\mathbf{C}$:

$$h_A \cdot f \begin{cases} \text{Mor}_C(A, X) \rightarrow \text{Mor}_C(A, Y) \\ g \mapsto fg \end{cases}$$

и напоминает о памяти (A -аддитивного) функтора $T: \mathbf{C} \rightsquigarrow \text{mod } \mathbb{Z}$, который (естественно) эквивалентен некоторому инъективно богатому забывающему α -функтору:

$$\begin{array}{ccc} & T & \\ & \longrightarrow & \\ \mathbf{C} & \text{SETS} & \\ & \searrow & \nearrow \\ T_{\text{mod } \mathbb{Z}} & \alpha & \end{array}$$

«Слоями памяти» (неограниченной глубины) направляемой в SETS-категорию $\mathbb{Z}$ -модулями, многообразие информации которых определяется тем, что они приводят (теорией о свободной абелевой группе) к функтору свободы слова о кодовом слове морфизма.

Теоретизировать о кодовом слове морфизма, не имея данных о ядре α -гомоморфизма опасно. Если $\ker(\alpha)=\{0\}$, то α называется мономорфизмом. Если $\operatorname{coker}=\{0\}$, то эпиморфизмом. Категория сбалансирована, если каждый морфизм, являющийся одновременно эпиморфизмом и мономорфизмом, оказывается эквивалентностью – каноническим морфизмом. В любой категории морфизм есть эквивалентность в том и только в том случае, когда он одновременно является ретракцией и коретракцией. Любая ретракция представлена как многообразие (ENR) евклидовых окрестностных ретрактов. Наше пространство евклидово. Это экспериментальный факт, показывающий что морфизмы f идут Φ -потокотом:

$$\Phi_m(f)=\Phi_m(\operatorname{Ref})+i\Phi_m(\operatorname{Jmf})$$

В видимой части Вселенной группа G действует показательно-экспоненциально

$$\left. \begin{aligned} \exp X &= x(1) \\ \exp: g &\rightarrow G \end{aligned} \right\}$$

Все орбиты G в g^* гомеоморфны евклидову пространству, которое окрестностными (ENR)-ретрактами отображает $\exp(0):X \rightarrow X$ окрестности операций дифференцирования и интегрирования:

$$\frac{de^x}{dx} = e^x = \int e^x dx$$

бытия X натуральным n -рядом трансцендентного единства:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

Пусть: $Y=\mathbb{N}$, а B_Y – база $n \rightarrow \infty$, $n \in \mathbb{N}$; $X=\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} | x > 0\}$, B_x – база $x \rightarrow +\infty$; $f: X \rightarrow Y$ есть отображение $x \xrightarrow{f} [x]$, где $[x]$ – целая часть X . Тогда для любого элемента $B_Y = \{n \in \mathbb{N} | n > N\}$ базы $n \rightarrow \infty$, $n \in \mathbb{N}$ найдется такой элемент $B_Y = \{n \in \mathbb{N} | n > N+1\}$ базы $x \rightarrow +\infty$, образ которого при отображении $x \rightarrow [x]$ содержится в B_Y . Тогда $g(n) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, $g_1(n) = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n$, $g_2(n) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ по базе $n \rightarrow \infty$, $n \in \mathbb{N}$ имеет своим пределом: $e=2,718281828459045\dots$

По теореме о пределе композиций имеем:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

Отсюда следует, что отображение (морфизма) X едино, реально и канонически функториально: $\exp X = x(1)$.

Бытие X – объективная реальность.

Реальность и функториальность сбалансированы любым $f: X \rightarrow Y$ морфизмом:

$$\begin{array}{ccc} & f & \\ & \longrightarrow & \\ XY & & \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & || & \\ & X/\ker f & \end{array}$$

Согласно теореме о свободной группе: «Для каждого множества S существует свободная группа $f_S: S \rightarrow F(S)$, называемая «свободной группой над множеством S ». Отображение f_S инъективно, и $\operatorname{im} f_S$ порождает группу $F(S)$. Ранг свободной группы $F(S)$ единственен и определяется мощностью множества S ! Можно сказать, что мерой мощности морфизма является сохранение отображения многообразия супермногообразием мира, который сложен (операциями сложения и умножения).

Сложности (сложения-умножения) мира получили название начальных условий существования унивалентного функтора свободы (свободной группы) свободных тел, оказывающихся в любое время в любой точке пространства – времени, являющегося своеобразной «ареной» бытия! Ни математический аппарат (динамической теории) групп и полей (являющихся телами) ни их физическая, ни биологическая (логическая) интерпретация (метаморфоз морфизма) тел (гусениц превратившихся в бабочек) не достигли какой-либо степени законченности. Это открытая и увлекательная (научная) перспектива групп и полей, являющихся телами – «свободными телами» – «свободной группы» – «функтора свободы»: $F:SETS \leadsto C$ «соборного» С-объединения понятия «отображения» с понятием об эквивалентности – понятием рефлексивным, симметричным, транзитивным. Связав понятие морфизма с понятием «отображения» можно напомнить, что если (M_1, F_1) и (M_2, F_2) – два объекта, то можно рассматривать отображения $M_1 \rightarrow M_2$, которые обладают тем свойством, что обратное отображение на функциях переводит элементы из F_2 в элементы из F_1 . Этот принцип был впервые сформулирован Ф. Клейном (для геометрии) и известен как «Эрлангенская программа» Клейна. В этой программе в качестве морфизмов выступили элементы групп, содержащих группу движений плоскости.

Излучение любой (А-алгебраической) системы неизбежно приводит к вопросу о том, какие свойства системы сохраняются заданными классами морфизмов или функторов, для отображения которых «движения по инерции» недостаточно в силу «рога изобилия» (рис. 5) атрибутов, сущностей морфизмов и идеалов движения к истинной картине мира. Понятия движения здесь уже недостаточно, потому что более важным мы считаем управление движением естественных природных тел. Если бы в известной притче о сороконожке её бы попросили объяснить, как она справляется с управлением движений своих ног – она вообще бы разлучилась ходить. Некоторое утешение тут может состоять в том, что мы всегда знаем или, лучше сказать, умеем больше, чем способны в данный момент формализовать, что наводит на мысль, что «объём», в который вложена вся физика или «лингвистика» букв в слове «Я» – это вопрос об универсальности Univers – Вселенной.

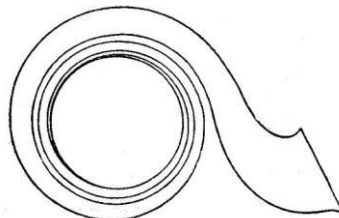


Рис. 5. Рог изобилия

Один из вопросов о Вселенной – это вопрос о свойствах n -мерного объема. Представим мгновенное состояние газа n трехмерными векторами $(\vec{V}_1, \dots, \vec{V}_n)$ скоростей всех молекул в физическом евклидовом пространстве, т.е. точкой $3n$ -мерного координатного пространства $\mathcal{R}^{3n}$. Квадрат длины векторов в $\mathcal{R}^{3n}$ имеет прямой физический смысл «энергии» системы (суммы кинетических энергий атомов):

$$E = \sum_{i=1}^n |\vec{V}_i|^2$$

Для макроскопического объема газа в нормальных условиях порядок n есть 10^{23} – число Авогадро. Тогда группа – сумма энергий $E_1 + E_2 = E$ остается – отображается морфизмом постоянно и показывает, что с ростом E_1 и убыванием E_2 ($E_1 + E_2 = \text{const}$) первый объем невероятно быстро растет, а второй – убывает. Иначе говоря, «объем сосредотачивается вблизи поверхности n -мерного объема».

Вопрос о характере морфизма, сохраняющего (согласно гласу вопиющего в пустыне) линейное-прямолинейное отображение свободного тела (свободной группы функтора свободы) в пространстве-времени, которое (согласно реликтовому излучению Вселенной) существовало

отнодь не всегда имеет (для идейного базиса знания математического естествознания) кульминационное значение.

Ещё в IV веке Святой Августин писал: «Мир сотворен со временем, но не во времени!»
Время – по Гринвичу и по существу определено основной теоремой об А-абелевых G-группах:

$$G \approx (G/T(G)) \oplus T(G),$$

в которых периодическая часть $T(G)$ выделяется прямым слагаемым. А так как А-группы насыщены гомоморфизмами, то любая конечно порожденная А-группа без кручения – свободна и может быть вложена в $\mathbb{Z}^n$, а затем действием проекций $\mathbb{Z}^n \rightarrow \mathbb{Z}$ связана с бесконечной циклической (=бесконечно свободной) группой $\mathbb{Z}$ -целых чисел с бесконечными циклическими факторами. При этом каждая периодическая абелева группа вкладывается в прямую сумму некоторого множества экземпляров группы $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ и представляется линейным – векторным пространством над полем $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, показывающим, что все поля (линейно и проективно) являются телами и что существует линейное (трехмерное) пространство L над некоторым телом K , существенным для понимания (устройства мира) трехмерного евклидова пространства – физического пространства Ньютона и Галилея, в котором мы живем. «Связь между математикой естественными науками и философией нигде так не сильна, как в проблеме пространства» – говорил Г. Вейль, актуализировавший роль групп рефлексивных, симметричных, отношений эквивалентности бытия – (со-бытия) гомоморфизма $\mathbb{Z}^{(S)} \rightarrow A$ свободной А-абелевой группы с S-множеством колец $\mathbb{Z}$ -целых чисел, позволяющих обнаруживать эквивалентность свободной группы функтору свободы и категории $\mathcal{C}$, для которой он существует и позволяет отобразить эквивалентность свободной группы функтору свободы и категории $\mathcal{C}$ как «Слово в алфавите X » об инвариантности, независимости, свободе универсальной методологии морфизмов и идеалов в естественнонаучной идеологии, данной «свободными телами» в любое время в любой точке пространства-времени, являющегося своеобразной «ареной» действий – представлений (разделенным объединением циклов) G-групп на M-множествах (линейных операторов) рассматриваемых как данные, как статус общенаучных понятий о трансляционном представлении приходящих и уходящих подпространств – пространства X .

Научная ретроспектива. «Слово в алфавите X » играло большую роль в мышлении отцов математического естествознания. Пифагор утверждал (под влиянием мистики Востока), что «всё есть число». В этой фразе можно усмотреть лейтмотив инвариантности (того общего) что вполне характеризует (стаю летящих птиц, табун лошадей, стадо оленей и т.д.) – краткое определение натурального числа, представляющего себя инвариантом класса равносильных множеств. Так, числу четыре может соответствовать множество ножек обыкновенного стола, множество лапок собольей шкурки, множество углов между стенами простой избы и прочее. Последнее время было временем (теоретико-множественной) перестройки языка математического естествознания с помощью языка категорий, который настолько прост и естественен, что не доставит затруднений даже незнакомому с ним читателю группу или пространство рассматривать как члены сообщества себе подобных – их синтезу в орудие познания внешнего мира, в котором постулат об инвариантности в космических масштабах по существу предполагает однородную Вселенную («Слова в алфавите X »), которая (согласно парадоксу Банаха-Тарского) как шар имеет много скрытых граней (рис. 6).

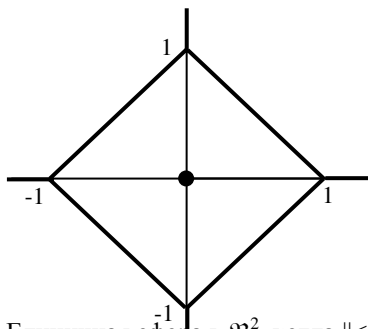


Рис. 6. Единичная сфера в $\mathbb{R}^2$, когда $\| \langle x, y \rangle \| = |x| + |y|$

Мы привыкли представлять себе единичную сферу: $\{x | \|x\|=1\}$ круглой, а здесь её целый кусок представляется «совершенно» плоским. Суть дела в том, что грань – часть ломанной поверхности «тела», у которого не всякая норма – евклидова. Это не случайно! Вместо одной нормы в пространстве есть семейство норм, подчиненных всем условиям на нормы и нормализации – разбиениями единицы. Если $\pi = \{\pi_j\} \ j \in J$ разбиение единицы (не обязательно поточно конечное) и $\varepsilon > 0$, то каждая точка $a \in A$ обладает окрестностью, в которой только конечное число функций π_j принимает значение $\geq \varepsilon$. Существует такое разбиение единицы, которое можно назвать усовершенствованием её π -разбиения (нормализующим функтором).

Функтором свободы $F: \text{SETS} \rightsquigarrow \mathcal{C}$, позволяющим π -группу представить как категорию с единственным объектом, морфизмами которой являются элементы π -группы, порожденные элементами $g \in G$ пространства X , где $x \in \pi$ – призывает быть в согласии с регулярным представлением $\emptyset \cup \{\emptyset\}$ и т.д. «Слова в алфавите X » – пустой (обозначается 1) или конечной последовательности символов из $X \cup X^{-1}$ – символизирующих об $\bigcup_{\alpha \in A} X_\alpha$ – объединенной системе множеств X_α , занумерованных элементами множества A вида $X_1 \cup X_2 \cup \dots \cup X_n$ и напоминающей о стрелках морфизма:

$$\left. \begin{array}{l} f: X \rightarrow Y \\ \text{или} \\ X \xrightarrow{f} Y \end{array} \right\} - \text{отображающих множество } X \text{ в множество } Y$$

и отображениях

$$\left. \begin{array}{l} f: x \mapsto y \\ \text{или} \\ f \\ x \mapsto y \end{array} \right\} - \text{переводящих элемент } x \text{ в элемент } y$$

совокупностью X^Y – всех отображений множества Y в множество X .

Морфизм имеет ряд полезных синонимов: «функция» – отображение, преобразование, оператор, функционал. Отображение наиболее распространенный из них и мы его будем часто употреблять как «путь» или «дорогу» разному к «отображению» морфизмов и идеалов. В действительности – реальности существуют различные типы дорог – дороги, которые выбираем мы и дороги, которые выбирают нас. Аксиома выбора вызывает дискуссии.

Стрелки морфизма обладают достаточной гибкостью в представлении естественных полей (рис. 7), обнаруживающих существование отталкивающих и притягивающих объектов – притягивающих внимание к стрелкам электромагнитного поля (рис. 8).

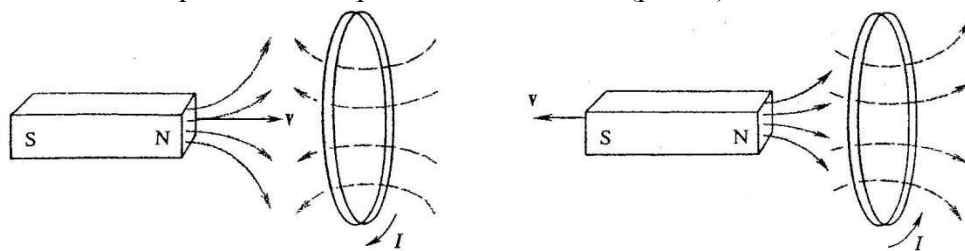


Рис. 7. Электромагнитная индукция

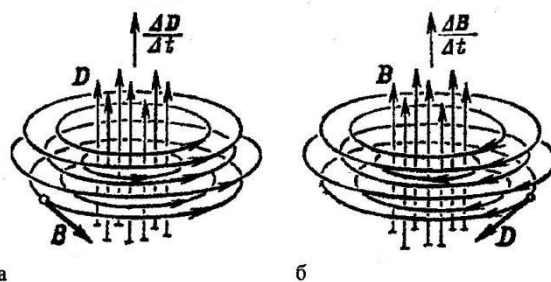


Рис. 8. Стрелки электромагнитного поля: а) возникновение магнитного поля при изменении смещения электрического поля; б) возникновение вихревого электрического поля при изменении магнитной индукции

Важным свойством электромагнитных полей является то обстоятельство, что для них выполняется принцип суперпозиции: результирующее поле, созданное совокупностью движущихся зарядов, представляется в виде суммы (векторной) полей отдельных зарядов. Или в терминах независимости – свободы – при наложении полей отсутствует их влияние друг на друга. Физика двадцатого века резко и неожиданно расширила сферу принципа суперпозиции векторов состояний фундаментальных законов природы. Грубо говоря, пространство состояний любой квантовой системы является линейным пространством над полем комплексных чисел – сопряженных химических реакций.

Пусть происходят два превращения: $A \rightarrow B+C$ и $C \rightarrow D$.

Если их объединить, то получится: $A+C \rightarrow B+D+C$

Новое превращение: $A \rightarrow B+D$, индуцирует представление о том, что у сопряженных превращений должна быть система сопряжения (групп и полей) с квантованием поля (массы) энергии функцией: $\Phi_m(f) = \Phi_s(Ef)$. Здесь m – масса E -энергии S -множества, согласованного (SETS-категорией) биекцией $S \rightarrow T \rightarrow S$ с кардинальной арифметикой $[\Phi, Q_\alpha]$ – реализуемой бесконечномерным унитарным представлением производящей группы G_α с генераторами $\Phi_s(Ef)$ – морфизма, отображающего характер энергетического уровня ядра ^{12}C , делающего жизнь в той форме, которую мы знаем по химии жизни, в которой представление о моле связано с числом Авогадро $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ – числом мало отличающимся от числа звезд в любой галактике видимой части Вселенной, применимой только к идеальным оптическим системам – системам реликтовому излучением сообщаящим нам, что окружающий нас физический мир существовал отнюдь не всегда. Реликтовое излучение показало, что мир состоит из материи и излучения. Материю (от латинского слова *materia* – материал) можно определить как любой вид массы – энергии, движущейся со скоростями меньшими скорости света, а излучение как любой вид массы – энергии, движущейся со скоростью света. «Кобальт-60» показал, что из его южного полюса вылетает намного больше электронов, чем из северного. Это означает, что наш мир ориентирован и поляризован. Правильная научная ориентация (Ганса Бёте) позволила выявить воздействие на «Свет звезд» группы (№1-водорода) и группы (№0-гелия) и утверждать что звезды излучают свет благодаря непрерывному превращению водорода H в гелий He (от греческого слова «гелиос», что значит Солнце – водородная звезда). Связи звезд носят полярный характер и зависят от положения «элемента» в периодической системе Д. Менделеева. Интересно отметить, что постоянно повторяющиеся разрывы и восстановление водородных связей – важнейшая часть процесса обмена веществ и других физиологических процессов. Если бы эти связи были несколько менее прочными, живые организмы должны были бы функционировать при более низких температурах или погибнуть. И наоборот, если бы эти связи были намного прочнее, скорость обмена веществ стала бы настолько низкой, что живые системы оказались бы слишком мало активными. Заметим, что из всех известных нам взаимодействий лишь водородные связи обладают одновременно и требуемой прочностью, и строго направленным характером, необходимым для того, чтобы удерживать высокоорганизованные молекулярные структуры и вместе с тем допускать быстрые структурные перегруппировки при нормальных температурах, присущих живым организмам и звездным системам, имеющим определенное имя – значение и смысл. В звездном небе «Полярная» является именем собственным, относящимся к α – Малой Медведице – свидетельности «морфизма α ». В додинастический период Древнего Египта «Полярной Звездой» была « α -Дракона», в начале нашей эры ярких звезд у «Полюса Мира» не было. Через 2000 лет ближайшей к полюсу Мира станет « γ -Цефея», а через 12000 лет – «Вега α Лиры». Полярная звезда на самом деле представляет тройную звездную систему. В центре располагается сверхгигант – Полярная $A(\alpha \cup MiA)$ в 2000 раз по яркости превосходящий наше Солнце! В аксиоматике категорий ничего не говорится о теоретико-множественной структуре объектов, собираемых воедино с естественными разумными процессами. Современная наука восстановила центральное положение разума в природе. Не все «элементарные частицы» Вселенной, элементарны. Морфизмы и идеалы элементарного элементарно не отображаются. По крайней мере «точечный постоянный магнит» представленный нами ротамером, обладает областями намагниченности –

«доменами» (в хрестоматийном представлении инженерного дела) наделяющими нас широтой кругозора и гибкостью чисто инженерной интуиции важности группировки групп и «движений» (рис. 9), скажем вертикального линейного движения потока жидкости – газа и вращательного движения поплавка – ротаметра (рис. 10) в конусной трубке расходомера постоянного перепада давления, в котором X – магнит, Y – рамка, V – трубка, U – поплавок коммутативным квадратом показывают, что два пути вдоль стрелок морфизма: «магнит→рамка→трубка» и «магнит→поплавок→трубка» приводят к одному и тому же результату и наглядно представляет канонические операции («наложения проекции – индуцированные вложения – инъекции») морфизма в общую теорию графов: ориентированных – направленных на достижение «связности» и «инверсии», преобразующей информацию низкого уровня в информацию высокого уровня и наоборот.

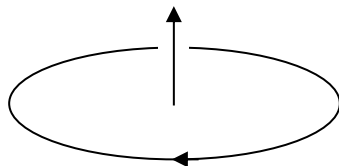


Рис. 9. Композиция движений

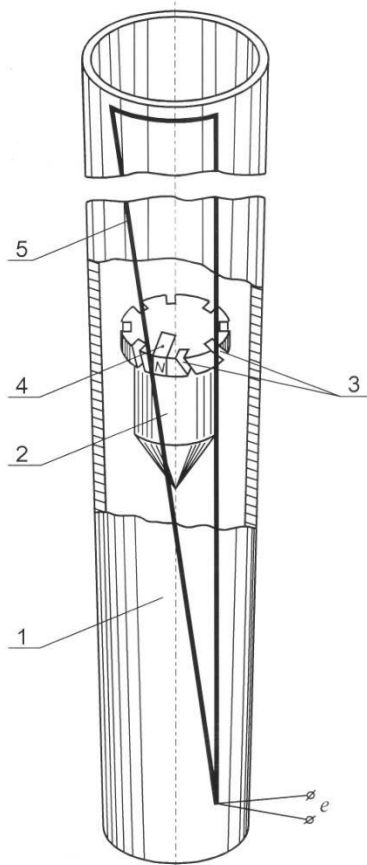


Рис. 10. Метрологическое представление Logos – слова о голоморфе и кроссинг-симметрии: 1 – конусная трубка, 2 – поплавок, 3 – косые канавки, 4 – магнит, 5 – треугольная обмотка – рамка

Всякий раз, когда «точечный» магнит приближается к рамке, рамка ведет себя как отталкивающий магнит. Всякий раз, когда магнит удаляется от рамки, рамка ведет себя как притягивающий магнит. Векторно электромагнитная индукция представляет процесс, описываемый взаимодействием перпендикулярно ориентированных аксиального и полярного векторов магнитного поля и скорости движения проводника в нем. В результате появляется третий полярный вектор, отвечающий вектору индуцированной э.д.с. – e (электродвижущей силы). Положение поплавка с «точечным» постоянным магнитом может быть представлено группой – серией импульсов э.д.с. (однополярных и разнополярных) (рис. 11) – отношением временных интервалов между однополярными и разнополярными импульсами э.д.с. – дающих импульс к

напоминанию того, что современная наука в качестве представления «высоты эталона» использует не предмет, а процесс (колебаний электрона в атоме) непосредственно осуществляющий эталон не длины (высоты), а времени.

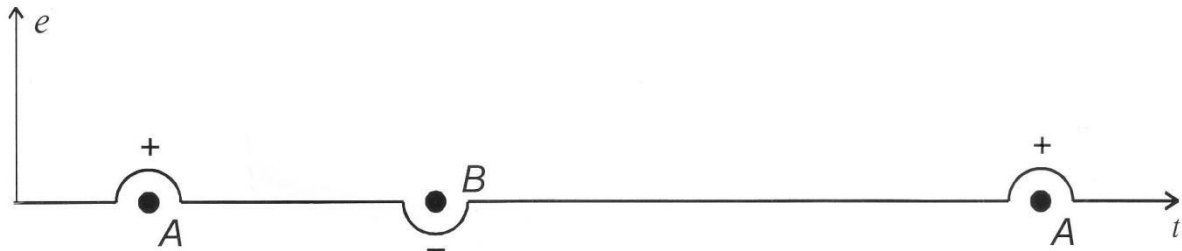


Рис. 11. Группа – серия импульсов в электродвижущей силе

Эталон длины – высоты эталона получается отсюда опосредственным образом, умножением на фундаментальную постоянную природы – скорость света в вакууме, которая есть «величина» абсолютно точная как $f_S: S \rightarrow F(S)$ – свободная группа над множеством S , воспроизводимого природой естественных преобразований естественных конструкций. Если мы рассмотрим какую-то большую группу масштабов (или часов) и будем многократно сравнивать все их друг с другом, то среди этой группы начнет выделяться группа, повторные сравнения внутри которой приводят к наименьшим расхождениям. Эту группу и будет рационально принять за эталон. Именно таким образом шел процесс отбора «наилучших» эталонов длины и времени в реальной истории науки. При этом долгое время в качестве наилучших эталонов длины служили специальным образом подобранные «твердые тела» макроскопических размеров, а в качестве наилучших «часов» – астрономические периодические процессы – вращения планет и их обращение вокруг Солнца. В последнее время в связи с успехами микрофизики обнаружилось, что эталоны лучшего качества можно найти среди атомных процессов, – сейчас за международный эталон принята длина волны в вакууме определенной спектральной линии – линии указывающей, что в устройстве природы совершенно фундаментальную роль играет двойственность – макро и микромира, довольно трудного для наглядного воображения, но совершенно фундаментального основная трудность понятия которого состоит в том, что для придания ему точного смысла пришлось бы проигнорировать бесконечномерный характер группы инвариантности, которая это понятие порождает.

Отсюда следует, что «телесное» отображение морфизмов и идеалов реально. Можно сказать, что мерой морфизма является сохранение многообразия мира, который сложен (операцией сложения-умножения) очень сложно. Сказанное – это вопрос алгебраической системы A непосредственно примыкающей к арифметике множества элементов $a_1, a_2, a_3, \dots$, над которыми можно производить «операции» типа сложения или умножения, которые могут выполняться не только над числами. Это вопрос культуры нашего мышления, сложности которого получили название начальных условий – начальной научной операции «Башни множеств».

«Пизанская башня» (рис. 12) показала физике, а «Башня множеств» показала математике, что существует основной вопрос о точном знании (свободного) тела в бытие естественных преобразований естественных конструкций пространств, первая особенность которых состоит в том, что все аддитивные группы их основных и производных структур отградуированы абелевой группой, а вторая особенность в том, что в определениях основных структур появляются множители ± 1 , обеспечивающие внутреннюю «согласованность» структур суперпространства, часть координат которого коммутирует, а другая антикоммутирует.

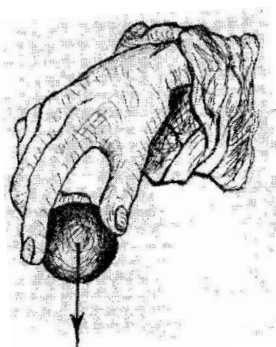


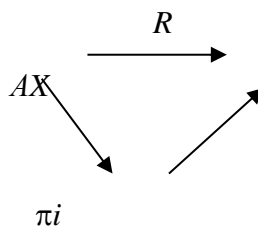
Рис. 12. Пробные камни точного знания

Послесловие. С современной точки зрения координаты суть некоторые функции, которые можно складывать и вычитать, умножать и делить, интегрировать и дифференцировать, на пространстве с вещественными, комплексными или ещё более общими значениями категории $\mathcal{C}$, для которой существует унивалентный функтор свободы $F: \mathbf{SETS} \rightsquigarrow \mathcal{C}$ на существование которого указала свободная A -абелева группа:

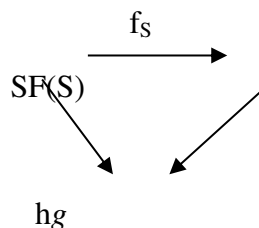
$$\begin{cases} \mathbf{SETS} \rightsquigarrow \mathbf{mod} \mathbb{Z} \\ S \mapsto \mathbb{Z}^{(S)} \end{cases}$$

показавшая, что для каждого $t \in S$ функция $f_S(t)$ переводит t в 1, а $S \setminus t$ – в 0.

Доказательство: если $f: S \rightarrow A$ – отображение множества S в A -абелеву группу, каждый фактор которой изоморфен бесконечной циклической группе $\mathbb{Z}$ с бесконечными циклическими факторами свободы, то существует единственный гомоморфизм $g: \mathbb{Z}^{(S)} \rightarrow A$. В «отображении» морфизма $R: A \rightarrow X$ готическим отношением эквивалентности $\mathfrak{R}_A$



можно усмотреть «готический» идеал всеобщего эквивалента научного знания среды нашего обитания, характер которой $g: \mathbb{Z}^{(S)} \rightarrow A$ такой, что gf_S :



показывает, что «отображение» морфизма $S \rightarrow M$ в моноид M естественно, как напряжение земной магнитной силы $F(S)$ – приведенное Гауссом к абсолютной мере, ставящей знание среды нашего обитания под высокое напряжение смысла проекционных спектров A -абсолюта – точка которого $x = \{x_\alpha\}$ называется «нитью спектра» S -предельного пространства $\prod_\alpha X_\alpha$, образующего в S -базу достоверного знания групп и полей, являющихся телами («свободными телами») в пространстве M_A максимальных идеалов.

Мы живем в трехмерном пространстве. Физически пространство $\mathfrak{R}^3$ – линейно над вещественным полем. Непривычность к линейному пространству над произвольным K -полем определяется непривычностью к линейным и проективным пространствам над телами – топологическими телами множества K -категорий. Реально синтез пространств работает с направленной категорией и направленным множеством – (пределов функторов) направленных категорий в инерциальную навигацию, в которой заметны автономия (свобода – независимость) от времени суток, условий распространения радиоволн (и т.д.), в которой просматривается ста-

бильность состава, иерархия (главенство), сравнительное (устойчивое) распределение участников (по ролям), принятие общих решений и по астроинерциальным системам!

Внешняя простота устройства этих систем и четкость основных принципов на которых они построены скрывают большую научную роль свободных тел, о которых (по существу) мало известно (в силу сентенции Геделя о неполноте), но которые не являются мнимой (асимптотической) свободой бытия (фоновых полей) «Слова в алфавите X». Храмы (знания) X воздвигают в науке, созданной для изыскания великого таинства бытия, играющего (естественно) немаловажную роль в научной идеологии «Слова в алфавите X». Вероятно величайшим открытием всех времен следует считать осознание того, что в природе представлены закодированные письма X. Люди далеко не сразу поняли, что их «научные письма» напоминают об откровениях Слова одного интеллекта, лишь использующего как средство личности, считающее что им голос был! Поверьте, что это не риторическая фигура Архимеда, бежавшего (после принятия ванны) по улицам Сиракуз и голосившего «Эврика» (мне голос был). В «письменах» написанных ночью (перед дуэлью) Галуа выказал несколько утверждений исключительной важности об интегралах алгебраических функций.

Двадцать лет спустя Риман нашел и доказал в точности те же утверждения. Или: после того как Лобачевский и Больяй независимо друг от друга положили начало неевклидовой геометрии, выяснилось, что Гаусс и Швейкарт тоже независимо друг от друга пришли к тем же результатам. В результате выяснилось, что пространство Лобачевского отличается от обычного пространства Евклида не только иными свойствами параллельных линий (второстепенный и мало что объясняющий признак!), но и совсем другой группой симметрии (отношения эквивалентности) пространств.

Заключение. Сегодня мы склонны считать, что, скажем, специальная теория относительности отличается от классической механики Ньютона иным строением группы симметрии пространства – времени. Эта группа устроена (свободной группой функтора свободы) таким образом, что здесь ослаблено различие между пространственными и временной координатами. Длины и времена эквивалентны принципу «пространства скорости света c ». Эта эквивалентность состоит в том, что выбранной единице времени t_0 ставится в соответствие единица длины $l_0 = ct_0$ – расстояние, проходимое светом за время t_0 . Одна из единиц l_0 или t_0 считается выбранной раз и навсегда; после того как вторая зафиксирована условием $l_0 = ct_0$, скорость света становится равной 1. «Свет сущего» высвечивает «разумность открытий» Лобачевского и Гаусса. Их открытия не случайны. Они подобны («Слову в алфавите X») кодовому слову функтора свободы $F: SETS \leadsto C$ – категории C , для которой он существует.

Если X -объект категории C , то слово ($\mathbb{Z}$ -модулей) представляется словом M -множества – многообразия (=супермногообразия), локально устроенного как физическое (евклидово) пространство. Единство мира в многообразии категории C с одним объектом и множеством морфизмов $Mor S = Mor_S(S, S) = End_S S$ гомоморфного отображения $\mathbb{Z}^S$ категориями (MONOIDS, GROUPS, mod $\mathbb{Z}$) «Слова в алфавите X» об отображениях $R: A \rightarrow X$ и эквивалентностях $\mathfrak{R}_A$:

$$C = (2,997924562 \pm 0,000000011) \cdot 10^{10} \text{ см/с} = 1$$

$$G = (6,673 \pm 0,03) \cdot 10^{-8} \text{ см}^3/\text{г} \cdot \text{с}^2 = 1$$

«А-алфавита X», имеющего огромное значение в любых моделях единства достоверного знания среды нашего обитания! Восклицательный знак здесь используется для обозначения единственности C -категории, содержащей объекты сколь угодно большой мощности последовательности слов («Слова в алфавите X») посылаемых в 1. Последнее утверждение есть следствие существования функтора свободы в среде нашего обитания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Пятецкий-Шапиро И. И. Арифметические группы и автоморфные функции. М.: Мир, 1969. 223 с.
- 2 Гамелин Т. Равномерные алгебры. М.: Мир, 1973. 337 с.
- 3 Рид М., Саймон Б. Методы современной математической физики. Том 1, Функциональный анализ. М.: Мир, 1977. 357 с.
- 4 Девитт Б. С. Динамическая теория групп и полей: пер. с англ. / Под ред. Г.А. Вилковыского. М.: Наука, гл. ред. физ.-мат. лит. 1987. 288 с.

- 5 О'Доннел К. Ф. Инерциальная навигация пер. с англ. / В.Л. Леонидова и И.Я. Лехтмана / под ред. Н. П. Буканова. М. : Наука. гл. ред. физ.-мат. лит. 1969. 592 с.
- 6 Григоровский Б. К., Припутников А. П. Синергетика естественных процессов // Вестник СамГУПС. 2022. № 1 (55). С. 61–71.
- 7 Григоровский Б. К., Припутников А. П. Когнитивность математического естествознания // Вестник СамГУПС. 2018. С. 84–91.

УДК 621.372.061

© 2023 Б. К. Григоровский, А. П. Припутников

ХРЕСТОМАТИЙНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ МОРФИЗМА

Хрестоматийно морфизм представлен сохранением основного и главного рефлексивным, симметричным, транзитивным отношением эквивалентности в форме гомоморфизма, мономорфизма, изоморфизма или автоморфизма, подчинившего функциональный анализ диктату группы, основанной на рассеянии автоморфных функций категории $\mathcal{C}$ – «Слова в алфавите X ».

Ключевые слова: метаморфизм гомоморфизма, эпиморфизма или изоморфизма если он биективен.

Предисловие. Мир очень сложен, и человеческий разум явно не в состоянии постичь его полностью с помощью осознания знаний своей интуиции. В подсознании Homo Sapiens хранится накопленный опыт – опыт не только одного человека, но многих поколений. Здесь рождается интуиция реальной – функториальной D -действительности, идеал J -научного знания которой принято представлять фактор алгеброй A , когда A/J есть поле комплекснозначного гомоморфизма «Слова в алфавите X ». В дальнейшем мы будем следовать этой традиции без специальных оговорок. Морфизм является отображением сохранения одной или нескольких операций и отношений функторных морфизмов с общим началом и концом. Функторным морфизмом $\varphi:F \rightarrow G$ называется класс морфизмов объектов $\varphi(X):F(X) \rightarrow G(X)$ в категории D , по одному для каждого объекта X категории $\mathcal{C}$, обладающий тем свойством, что для каждого морфизма $f:X \rightarrow Y$ в категории $\mathcal{C}$ квадрат коммутативен.

$$\begin{array}{ccc}
 \varphi(X) & & \\
 \downarrow & \xrightarrow{\quad} & \downarrow \\
 F(X) & \xrightarrow{\quad} & G(X) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 F(f) & \xrightarrow{\quad} & G(f)
 \end{array}$$

Инвариантность коммутационных соотношений важна при канонических преобразованиях естественных конструкций функторных морфизмов и идеалов. Современная общая физическая химия представляет идеал квадратом, которому поставлено в соответствие pV -энергия идеального газа. Для греческой математики квадрат помог открыть числовую иррациональность $\sqrt{2}$, что дало толчок к созданию математики измеримых величин, которую в настоящее время представляют линейно упорядоченной (абелевой) полугруппой, с помощью которой стали подниматься современные исследования свободной (абелевой) группы функтора свободы F и категории $\mathcal{C}$, для которой он существует в реальной – функториальной D -действительности функторных морфизмов естественных преобразований естественных конструкций G -группы инвариантности естественных «фигур» F и G , называемых «изометрическими» (символически $F \cong G$), если существует биекция $\mu:F \leftrightarrow G$, сохраняющая расстояние между любыми двумя точками, показывающими что изометричность является (эквивалентностью) $\Phi_X:TX \rightarrow TX$ элементов свободных – инвариантных G групп функтору свободы, абстрактная группа A , «представлением» которой является группа преобразований называется группой инвариантности системы.